

# AstroGit-OS

*Arquitectura Declarativa y Linaje Operacional para Instrumentación  
Astronómica mediante GitOps*

**Postulación ante el Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile  
Documentación Extendida de AstroGit-OS**

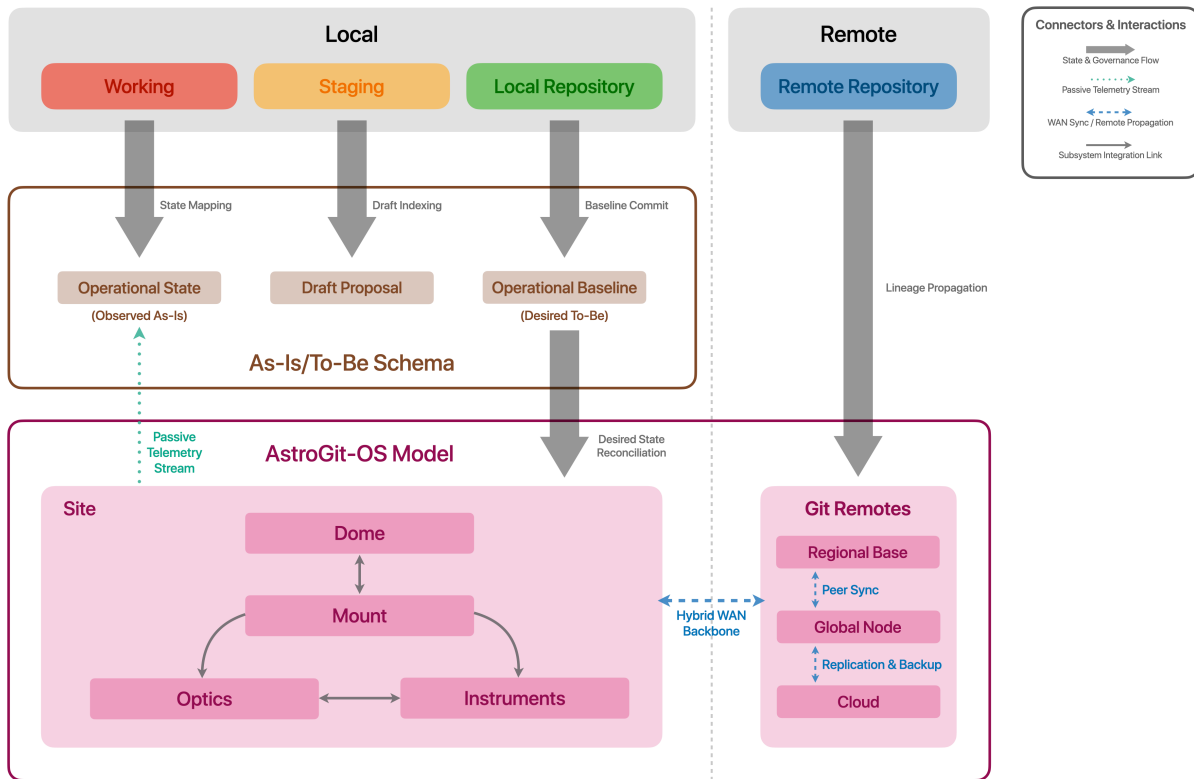
Pablo Zúñiga / **Ingeniero Civil Industrial**  
v0.2 – **Concepto Arquitectura de Sistemas**  
Arquitecto Principal de Sistemas / **Cuxhaven Labs**  
18 de septiembre de 2026

# ÍNDICE

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUMEN EJECUTIVO</b>                                              | <b>3</b>  |
| Valor de la Certidumbre Operacional en Astronomía                     | 3         |
| Alcance y Límites de AstroGit-OS                                      | 4         |
| Principios Diferenciadores de AstroGit-OS                             | 4         |
| <b>MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL</b>                      | <b>5</b>  |
| Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica                 | 5         |
| Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica | 5         |
| Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas  | 5         |
| <b>1 IMPACTO REGIONAL ESPERADO</b>                                    | <b>6</b>  |
| 1.1 Formación de Capital Humano Avanzado                              | 6         |
| 1.2 Transferencia Tecnológica a la Gran Minería                       | 6         |
| 1.3 Promoción de la Filosofía Open-Source a Nivel Regional            | 6         |
| <b>2 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO</b>                                  | <b>7</b>  |
| 2.1 Planificación mediante Milestones de GitHub                       | 7         |
| 2.2 Estructura Presupuestaria                                         | 8         |
| <b>3 ROLES Y RESPONSABILIDADES</b>                                    | <b>9</b>  |
| 3.1 Director de Proyecto                                              | 9         |
| 3.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación          | 9         |
| <b>4 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES</b>                             | <b>10</b> |
| 4.1 Pablo Zúñiga — Director de Proyecto                               | 10        |
| 4.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación          | 10        |
| <b>5 ESCALABILIDAD FUTURA Y SOSTENIBILIDAD</b>                        | <b>12</b> |
| 5.1 Sostenibilidad Técnica y Ecosistema Open-Source                   | 12        |
| 5.2 Escalamiento Institucional y Adopción en Observatorios            | 12        |
| 5.3 Financiamiento y Transferencia Industrial Astro-Minera            | 12        |
| 5.4 Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS (Milestone 4)          | 12        |

# RESUMEN EJECUTIVO

AstroGit-OS es una arquitectura declarativa de referencia para la configuración, mantenimiento y el linaje operacional de la instrumentación optomecánica de observatorios astronómicos de nueva generación. Aplicando principios de *GitOps* e *Infrastructure-as-Code*, AstroGit-OS prescinde de los datos astronómicos masivos y se concentra exclusivamente en los metadatos operacionales necesarios para la gestión de la infraestructura científica.



DRAFT FOR TECHNICAL REVIEW ONLY — Cuxhaven Labs

## Valor de la Certidumbre Operacional en Astronomía

Mediante una arquitectura de conciliación de estados operacionales, AstroGit-OS gobierna la evolución de la infraestructura y la instrumentación, detecta desviaciones entre el estado observado y la configuración deseada, y establece un vínculo verificable entre bloques de observación y el estado operacional versionado mediante telemetría pasiva y agentes de extracción de estado no intrusivos. Con ello, busca reducir la incertidumbre operacional, disminuir los tiempos de inactividad y facilitar la reproducción de condiciones técnicas en el uso científico de la instrumentación astronómica.

## Alcance y Límites de AstroGit-OS

**AstroGit-OS no captura, almacena, procesa, simula ni transmite datos astronómicos, como tampoco opera telescopios en tiempo real.** Su función es gobernar una representación digital versionada y asíncrona del estado operacional de telescopios y demás infraestructura científica, desacoplando las actividades científicas de las operaciones de ingeniería. **AstroGit-OS registra, almacena y audita la evolución de la configuración de infraestructura mediante Git como mecanismo versionado de gobernanza,** manteniendo separadas la representación declarativa del estado operacional y su implementación física sobre la instrumentación.

AstroGit-OS opera mediante un modelo de ingesta pasiva por réplica unidireccional: recibe metadatos de telemetría y cabeceras de estado desde un *buffer* intermedio, fuera de la red crítica de control. Al no requerir la instalación de agentes activos en la red operacional ni poseer permisos de escritura o control, **AstroGit-OS no interfiere bajo ningún escenario con las operaciones científicas o de ingeniería del observatorio.**

## Principios Diferenciadores de AstroGit-OS

- ▶ **Linaje Científico sin Datos Masivos:** Asigna un *hash* SHA-256 al estado operacional de la instrumentación, vinculando inmutablemente cada observación astronómica a su configuración física sin alterar datos masivos.
- ▶ **Resiliencia Operacional Distribuida:** Contribuye a la continuidad operacional y recuperación de configuraciones versionadas en observatorios remotos de alta montaña mediante topologías Git descentralizadas y sincronizadas.
- ▶ **Gobernanza Declarativa No Intrusiva:** Traduce el mantenimiento de la infraestructura en un flujo auditable mediante *Pull Requests* y validación humana, operando de forma estrictamente asíncrona sin interferir con las operaciones en tiempo real de los telescopios.

# MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL

Este marco analiza los desafíos críticos de la optomecánica contemporánea y el impacto del salto hacia la era de los exabytes, estableciendo un modelo de gobernanza declarativa de referencia para la instrumentación astronómica de gran escala.

## Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica

Los observatorios de gran escala operan en entornos optomecánicos de extrema precisión, donde variaciones ópticas, térmicas y mecánicas pueden afectar las condiciones bajo las cuales se adquieren los datos científicos. La operación de esta infraestructura genera información distribuida entre sistemas de control, bases de datos, registros de mantenimiento y mecanismos de configuración, cada uno orientado a funciones operacionales específicas.

Esta heterogeneidad puede fragmentar la representación histórica del estado de la infraestructura, dificultando su reconstrucción como un registro coherente, contextualizado y verificable. Para superar este desafío, no basta con registrar eventos, configuraciones o estados, sino que se debe **preservar la capacidad de reconstruir de manera reproducible el estado operacional de la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida**. Esto requiere vincular configuración, estado observado, cambios autorizados y contexto operacional dentro de una representación histórica consistente, independiente de la fuente original y susceptible de verificación posterior.

## Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica

La astronomía moderna transita por una profunda transformación de escala impulsada por proyectos de nueva generación —como el Extremely Large Telescope (ELT), el Giant Magellan Telescope (GMT) y el Observatorio Vera C. Rubin— que se ubican en la frontera tecnológica. La convergencia entre computación de alto rendimiento, una complejidad optomecánica sin precedentes y el crecimiento acelerado de los flujos de datos científicos plantea nuevos desafíos para la gestión de la infraestructura astronómica. A medida que estos observatorios aumentan su capacidad y complejidad, la infraestructura operacional debe evolucionar con ellos, reduciendo la fricción, el desgaste y el tiempo dedicado a tareas operacionales que no aportan valor científico. Así, la automatización de tareas operacionales se convierte en un componente esencial para que la complejidad de estos sistemas se traduzca de manera tangible en menor carga operacional y mayor capacidad científica.

## Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas

Sostener la infraestructura digital distribuida que requerirá la astronomía de las próximas décadas implica un cambio de escala desde los actuales petabytes hacia los exabytes. Este nuevo paradigma —liderado tanto por megainfraestructuras terrestres (ELT, GMT, Rubin) como por misiones telescópicas espaciales (Roman, HWO) e iniciativas privadas ágiles como el sistema de observatorios y el telescopio Lazuli de Schmidt Sciences— plantea escenarios donde la continuidad operacional y la reproducibilidad técnica se vuelven indispensables para respaldar la validez científica de las observaciones.

# 1 IMPACTO REGIONAL ESPERADO

AstroGit-OS transfiere tecnología, conocimiento e infraestructura informática a la Región de Antofagasta, capacitando a estudiantes y profesionales locales en arquitecturas de gobernanza declarativa diseñadas bajo la escala y complejidad de la instrumentación astronómica de vanguardia de la Región de Antofagasta —como ALMA, VLT y los futuros ELT y CTAO-Sur—, promoviendo la formación de capital humano mediante pilotaje tecnológico bajo estándares de vanguardia para la modernización de sistemas operacionales científicos en uso.

## 1.1 Formación de Capital Humano Avanzado

Conformación de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales o estudiantes de pregrado y posgrado en ingeniería, física y astronomía —inicialmente mediante la contratación de un **Asistente de Desarrollo en Astrofísica o Astronomía**— a través de convocatorias abiertas en carreras y programas académicos impartidos en Antofagasta, y entre titulados de las universidades de la región, estableciendo un puente técnico-académico entre las universidades regionales y los estándares de ingeniería de *software* utilizados en la gestión de mega-infraestructuras científicas.

## 1.2 Transferencia Tecnológica a la Gran Minería

El modelo lógico de AstroGit-OS —basado en gobernanza de estados y linaje operacional— es directamente transferible a la gran minería de la Región de Antofagasta para gestionar perfiles de configuración y actualizaciones en flotas autónomas y plantas de procesamiento. El sistema verifica desviaciones y preserva un historial inmutable de cambios en los equipos, habilitando economías de escala tecnológica entre la astronomía del Desierto de Atacama y operaciones de alta complejidad como Escondida, Chuquibambilla y Radomiro Tomic. Así, los aprendizajes de un piloto diseñado bajo estándares de instalaciones como ALMA, VLT o ELT se escalan a la minería a rajo abierto y subterránea de operadores regionales como BHP, Codelco, Antofagasta Minerals y Glencore, fortaleciendo la seguridad y la continuidad operacional sin interferir con la producción ni con los sistemas de control en tiempo real.

## 1.3 Promoción de la Filosofía *Open-Source* a Nivel Regional

Este piloto impulsa la descentralización tecnológica produciendo *software Open-Source* desde la Región de Antofagasta. Mediante el desarrollo y la investigación aplicada en el territorio, el proyecto transfiere capacidades avanzadas en gobernanza de infraestructura a la comunidad académica e industrial local.

La iniciativa fomenta la formación de capital humano clave en ingeniería de *software* e instrumentación astronómica. A través de talleres especializados y charlas técnicas, AstroGit-OS vincula a estudiantes y profesionales locales con estándares de ingeniería de frontera. Específicamente, durante la ejecución del proyecto, se dictarán dos charlas divulgativas regionales y dos seminarios técnicos abiertos a la comunidad académica y profesional local.

## 2 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AstroGit-OS transfiere la metodología *Docs-as-Code* y la filosofía *Open-Source* a la gestión integral del proyecto. La iniciativa centraliza el ciclo de vida del desarrollo mediante una infraestructura pública y versionada en GitHub, utilizando sus herramientas nativas de control de versiones y automatización —*issues*, *milestones* y *proyectos*— para garantizar el máximo acceso, transparencia y cumplimiento sobre la ejecución del proyecto.

### 2.1 Planificación mediante *Milestones* de GitHub

La hoja de ruta se estructura en cuatro hitos de desarrollo, uno de ellos ya en desarrollo para la fecha de la presente postulación. La planificación detallada, el estado de ejecución en tiempo real y la trazabilidad de tareas se gestionan de forma dinámica en [AstroGit-OS Roadmap](#) (GitHub Project).

- ▶ ~~Milestone 1: Modelado Declarativo y Demostrador de Lectura~~ (En Ejecución)  
Formalización de la jerarquía del sistema optomecánico y desarrollo del prototipo funcional para la ingesta asíncrona de metadatos.
- ▶ **Milestone 2: Motor de Conciliación y Detección de Desviaciones** (Q1 2027)  
Implementación de los agentes de telemetría pasiva y algoritmos de evaluación de deriva (*drift detection*) entre la configuración deseada y el estado observado.
- ▶ **Milestone 3: Gobernanza mediante Pull-Requests y Linaje Científico SHA-256** (Q2 2027)  
Integración de *pipelines* CI/CD para la validación de cambios mediante *Pull Requests* y generación de *hashes* criptográficos para la trazabilidad científica.
- ▶ **Milestone 4: Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS** (Q4 2027)  
Al término del proyecto se consolidarán código, documentación y artefactos abiertos ([MIT](#), [CC BY 4.0](#)), proyectando su posterior adopción sin comprometer financiamiento adicional.

| Hito        | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Milestone 2 |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Milestone 3 |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| Milestone 4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |

## 2.2 Estructura Presupuestaria

En concordancia con los criterios de asignación territorial que destinan un 70% del fondo a la Región de Antofagasta, la estructura presupuestaria contempla la ejecución integral del proyecto a lo largo de 9 meses, desde la inversión inicial hasta la concreción y validación del **Milestone 4: Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS**.

El detalle presupuestario (en miles de pesos chilenos) se desglosa a continuación.

### 2.2.1 Presupuesto: Descomposición Mensual

| Período  | Honorarios      | Despliegue     | Logística      | Total Mensual   | Hito                                      |
|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Dic-2026 | \$0             | \$3,650        | \$0            | <b>\$3,650</b>  | Inversión Inicial                         |
| Ene-2027 | \$3,150         | \$0            | \$250          | <b>\$3,400</b>  | Inicio de actividades financiadas         |
| Feb-2027 | \$3,150         | \$175          | \$250          | <b>\$3,575</b>  | —                                         |
| Mar-2027 | \$3,150         | \$175          | \$250          | <b>\$3,575</b>  | Milestone 2: Motor de Conciliación        |
| Abr-2027 | \$3,150         | \$0            | \$250          | <b>\$3,400</b>  | —                                         |
| May-2027 | \$3,150         | \$0            | \$250          | <b>\$3,400</b>  | —                                         |
| Jun-2027 | \$3,150         | \$175          | \$250          | <b>\$3,575</b>  | Milestone 3: Gobernanza y Linaje SHA-256  |
| Jul-2027 | \$3,150         | \$0            | \$250          | <b>\$3,400</b>  | —                                         |
| Ago-2027 | \$3,150         | \$0            | \$250          | <b>\$3,400</b>  | —                                         |
| Sep-2027 | \$3,150         | \$175          | \$250          | <b>\$3,575</b>  | —                                         |
| Oct-2027 | \$0             | \$0            | \$0            | <b>\$0</b>      | Milestone 4: Consolidación de AstroGit-OS |
|          | <b>\$28,350</b> | <b>\$4,350</b> | <b>\$2,250</b> | <b>\$34,950</b> |                                           |

### 2.2.2 Presupuesto: Descomposición por Componente

| Compente Presupuestario                            | Frecuencia        | Monto del Componente | Desembolsos Asociados | Subtotal        |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Estación de trabajo portátil de alto rendimiento   | Inversión Inicial | \$2,350              | 1                     | <b>\$2,350</b>  |
| Equipamiento periférico y de prototipaje IoT       | Inversión Inicial | \$900                | 1                     | <b>\$900</b>    |
| Software y licencias                               | Inversión Inicial | \$400                | 1                     | <b>\$400</b>    |
| Actividades de difusión: Charlas y seminarios      | Puntual           | \$175                | 4                     | <b>\$700</b>    |
| Líder de proyecto (20h/sem., mensual, bruto)       | Mensual           | \$2,400              | 9                     | <b>\$21,600</b> |
| Asistente de desarrollo (20h/sem., mensual, bruto) | Mensual           | \$750                | 9                     | <b>\$6,750</b>  |
| Transporte, alojamiento y comida (SCL-ANF)         | Mensual           | \$250                | 9                     | <b>\$2,250</b>  |
|                                                    |                   |                      | <b>34</b>             | <b>\$34,950</b> |

### 3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

La ejecución de AstroGit-OS se articula bajo una gobernanza ágil enfocada en el cumplimiento de los hitos técnicos, presupuestarios y de transferencia tecnológica. La estructura distribuye responsabilidades entre la arquitectura de *software* y la astrofísica aplicada, asegurando trazabilidad, mentoría y validación tecnológica en la Región de Antofagasta.

#### 3.1 Director de Proyecto

Responsable de la dirección estratégica, arquitectura de *software* y validación del prototipo funcional durante los 9 meses de desarrollo, articulando su gestión en:

- diseñar los modelos declarativos de conciliación de estados para la instrumentación optomecánica **sin intrusión en tiempo real**;
- supervisar, mentorear y asegurar el control de calidad del trabajo técnico desarrollado por el Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación;
- liderar la vinculación institucional con los comités técnicos, equipos académicos y el ecosistema industrial regional;
- gestionar la gobernanza del proyecto utilizando metodologías ágiles, asegurando el cumplimiento de hitos en los repositorios públicos del proyecto.

#### 3.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

A continuación se detallan las responsabilidades que recaerán sobre el Asistente de Desarrollo para la ejecución del proyecto, las cuales se resumen en:

- integrar los requerimientos y especificaciones astronómicas con el diseño y la implementación de AstroGit-OS mediante código;
- gestionar archivos científicos para desacoplar los metadatos optomecánicos de la infraestructura respecto de los datos astronómicos masivos generados;
- diseñar esquemas de metadatos y modelos declarativos que vinculen identificadores SHA-256 del estado instrumental con los registros de observación, sin datos masivos;
- administrar repositorios GitHub, incluyendo —pero no limitándose a— la moderación de *issues*, *milestones* y la gestión de *projects*.

## 4 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES

El equipo combina arquitectura de *software* industrial y formación académica que asegura dirección técnica de alto nivel y transferencia de capacidades en la Región de Antofagasta, mediante los siguientes perfiles:

### 4.1 Pablo Zúñiga — Director de Proyecto

Pablo Zúñiga es Ingeniero Civil Industrial (PUCV) y Arquitecto Principal de Sistemas con 8 años de trayectoria en resiliencia operacional, ontología y gobernanza de datos para infraestructura crítica en banca, minería y servicios regulados. Creador de AstroGit-OS y fundador de Cuxhaven Labs, domina la ingeniería de *software* moderna (Python, R, Docker, CI/CD) y la gestión del conocimiento bajo la metodología *Docs-as-Code* (Quarto/Markdown). Su experiencia abarca la gestión geotécnica y logística en la minería del norte chico y grande (Antofagasta Minerals, ENAMI), sumada a una sólida labor docente en la PUCV y UTFSM.

### 4.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

Cargo a ser adjudicado mediante concurso abierto a la comunidad universitaria, académica y profesional de la Región de Antofagasta para la incorporación del siguiente perfil.

#### Perfil del Cargo

- Estudiante de último año, tesista de Licenciatura en Física o Astronomía, o estudiante de posgrado con línea de investigación, experiencia práctica o interés aplicado en Astronomía, Astrofísica o Instrumentación científica terrestre o satelital.
- **Residencia habitual o permanente en la Región de Antofagasta.**
- Autonomía programando en Python.
- Manejo de entornos UNIX (Linux/macOS) a nivel de línea de comandos (CLI).
- Experiencia en control de versiones mediante Git (CLI, GitHub/GitLab).
- Familiaridad con sistemas optomecánicos y telemetría de instrumentación astronómica.
- Manejo de datos mediante JSON, YAML, FITS, ASDF, HDF5, Parquet, o similares.
- Es deseable, no excluyente, contar con:
  - programación en C/C++, Go, JavaScript/TypeScript, Ruby o lenguajes afines;
  - experiencia en gestión de *milestones*, *issues*, proyectos y vistas de repositorios de GitHub.
  - uso de *Docs-as-Code* mediante LaTeX, Markdown, Quarto, AsciiDoc o estándares afines;
  - experiencia en prototipaje/IoT (Arduino, Raspberry Pi, impresión 3D o similares);
  - fluidez para consumir y producir documentación técnico-científica en inglés;
  - **cualidades personales:** autonomía, curiosidad, rigurosidad científica, visión crítica, proactividad técnica, adaptabilidad tecnológica y mentalidad *maker*.

## Condiciones Administrativas y de Ejecución

**Ubicación:** Antofagasta (*Remote-First* con reuniones presenciales de coordinación)

**Dedicación:** 20h/semana

**Duración:** 9 meses

**Inicio:** Primer trimestre de 2027

**Honorarios:** \$750,000 CLP/mes (Bruto)

**Alcance y Articulación:** Esta vacante puede asimilarse como experiencia laboral estándar o articularse total o parcialmente como **memoria de grado, proyecto de título o capítulo de tesis**, sujeto a las necesidades e intereses del postulante y respecto de las condiciones académicas y administrativas de la institución de origen.

## 5 ESCALABILIDAD FUTURA Y SOSTENIBILIDAD

La estrategia de continuidad de AstroGit-OS se estructura en cuatro dimensiones complementarias: **sostenibilidad técnica, escalamiento institucional y adopción, financiamiento y transferencia industrial, y continuidad del proyecto**. Estas dimensiones permiten proyectar la evolución del sistema más allá de la ejecución del fondo mixto disponible, sin que su validez o continuidad dependan de nuevo financiamiento.

### 5.1 Sostenibilidad Técnica y Ecosistema *Open-Source*

El licenciamiento *Open-Source* (**MIT**, **CC BY 4.0**) y el enfoque *Docs-as-Code* mantienen abiertos y versionados en GitHub el código, la arquitectura, los modelos y la documentación del *software* desarrollado. Esto permite la evaluación, discusión, evolución y mantenimiento distribuido por investigadores, científicos y desarrolladores globales, reduciendo la dependencia respecto del fundador, el equipo desarrollador y preservando la continuidad técnica del producto.

### 5.2 Escalamiento Institucional y Adopción en Observatorios

El prototipo funcional de AstroGit-OS constituirá un caso de uso de referencia disponible para su evaluación, adopción y eventual escalamiento institucional. La estrategia contempla el financiamiento internacional mediante fondos de instituciones como Alfred P. Sloan Foundation, Gordon & Betty Moore Foundation y Schmidt Sciences, junto con vías de soporte, mantenimiento y transferencia tecnológica que promuevan una arquitectura abierta e integrable por observatorios de nueva generación.

### 5.3 Financiamiento y Transferencia Industrial Astro-Minera

La arquitectura de gobernanza declarativa y linaje operacional presenta potencial de transferencia hacia telemetría, sensores e infraestructura IoT de la gran minería. Esta expansión podrá apoyarse en instrumentos de I+D de CORFO y ANID, beneficios tributarios de la Ley 20.241 y economías de escala tecnológica, integrando herramientas de ingeniería de frontera a industrias con operaciones críticas de gran escala.

### 5.4 Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS (*Milestone 4*)

Al término de los nueve meses de ejecución, el proyecto entregará un **demostrador funcional, código fuente, documentación técnica, modelos y artefactos de trazabilidad** bajo licencias abiertas (**MIT**, **CC BY 4.0**), constituyendo un activo tecnológico reutilizable y extensible para futuras iniciativas, colaboradores u organizaciones interesadas.

La continuidad de AstroGit-OS podrá proyectarse posteriormente hacia la adopción científica, el escalamiento institucional, el desarrollo industrial o la transferencia tecnológica, según los resultados de la validación del demostrador. Estas actividades corresponden a etapas potenciales posteriores y no comprometen ejecución ni financiamiento adicional dentro de la presente postulación.